

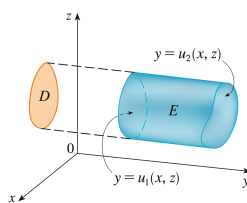
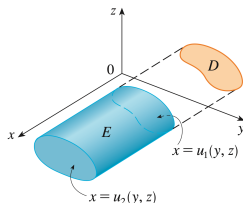
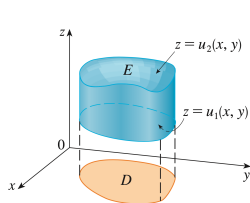
Công thức Fubini (phần 3) và Công thức đổi biến

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin Học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

Ngày 07 tháng 11 năm 2023

Nhắc lại: Miền đơn giản theo chiều trục z



Một tập con của $\mathbb{R}^3$ được gọi là một **miền đơn giản theo chiều trục z** nếu nó có dạng

$$\left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D, u_1(x, y) \leq z \leq u_2(x, y) \right\}.$$

Đây là miền nằm giữa hai đồ thị có cùng miền xác định. Một đường thẳng cùng phương với trục z nếu cắt miền này thì phần giao là một đoạn thẳng.

Tương tự có khái niệm miền đơn giản theo chiều trục x và trục y (*đơn giản theo chiều trục nào thì chiếu lên mặt phẳng vuông góc với trục đó*).

Nhắc lại: Mệnh đề 4.8 (tích phân trên miền đơn giản theo trục z)

Cho miền $D \subset \mathbb{R}^2$ có diện tích và miền

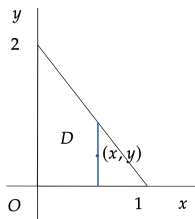
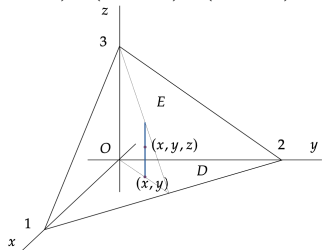
$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D, g(x, y) \leq z \leq h(x, y)\}.$$

Giả sử f , g , và h bị chặn và liên tục. Khi đó,

$$\iiint_E f(x, y, z) \, dx \, dy \, dz = \iint_D \left(\int_{g(x,y)}^{h(x,y)} f(x, y, z) \, dz \right) \, dx \, dy.$$

Ví dụ

Tính tích phân $\iiint_E x \, dV$ với E là khối tứ diện với các đỉnh $(0,0,0)$, $(1,0,0)$, $(0,2,0)$, $(0,0,3)$.



Ta xem E là một khối đơn giản theo chiều trục z , là miền bên dưới mặt phẳng (P) qua ba điểm $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$, $C(0,0,3)$ và bên trên miền D trong mặt phẳng Oxy .

Trước hết, ta viết phương trình mặt phẳng của (P) :

$$\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1 \quad \Leftrightarrow \quad z = 3 - 3x - \frac{3}{2}y.$$

Ta xem D như là một miền đơn giản theo chiều trục y trong mặt phẳng Oxy, nên ta có:

$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2 - 2x, 0 \leq z \leq 3 - 3x - \frac{3}{2}y \right\}.$$

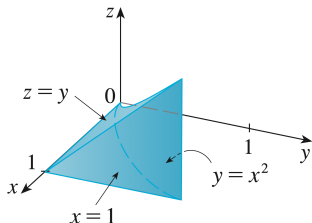
Áp dụng công thức Fubini, ta tính

$$\begin{aligned} \iiint_E x \, dV &= \int_0^1 \left(\int_0^{2-2x} \left(\int_0^{3-3x-\frac{3}{2}y} x \, dz \right) dy \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(\int_0^{2-2x} x \left(3 - 3x - \frac{3}{2}y \right) dy \right) dx \\ &= \int_0^1 \left(x(3 - 3x)y - \frac{3}{4}xy^2 \right) \Big|_{y=0}^{y=2-2x} dx \\ &= \int_0^1 (3x^3 - 6x^2 + 3x) dx = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$



Ví dụ

Cho f là hàm liên tục, hãy viết lại tích phân $\int_0^1 \int_0^{x^2} \int_0^y f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$ theo thứ tự $dx \, dz \, dy$.

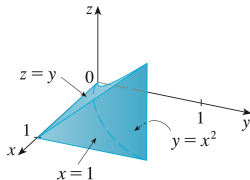
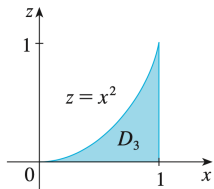
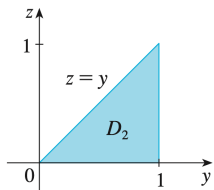
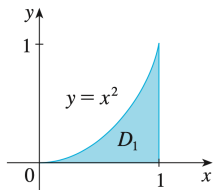


Tích phân đã cho có thể được viết lại thành

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \int_0^{x^2} \int_0^y f(x, y, z) \, dz \, dy \, dx \\ &= \iiint_E f(x, y, z) \, dV, \end{aligned}$$

với khối E được miêu tả bởi

$$E = \left\{ (x, y, z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2, 0 \leq z \leq y \right\}.$$



Ta chiếu khối E lên các mặt phẳng tọa độ để được:

- trên mặt phẳng xy :

$$\begin{aligned} D_1 &= \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\} \\ &= \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, \sqrt{y} \leq x \leq 1\}, \end{aligned}$$

- trên mặt phẳng yz :

$$D_2 = \{(y, z) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq y\},$$

- trên mặt phẳng xz :

$$D_3 = \{(x, z) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq z \leq x^2\}.$$

Khi lấy tích phân theo x , rồi đến z , rồi đến y thì E có thể được miêu tả là (đơn giản theo trục x):

$$E = \{(x, y, z) \mid 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq y, \sqrt{y} \leq x \leq 1\},$$

nên ta được

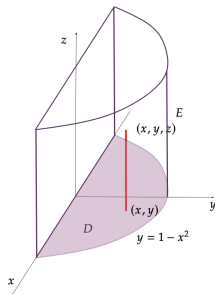
$$\iiint_E f(x, y, z) \, dV = \int_0^1 \int_0^y \int_{\sqrt{y}}^1 f(x, y, z) \, dx \, dz \, dy.$$



Ví dụ

Cho $E \subset \mathbb{R}^3$ là khối được bao bởi các mặt $z = 0$, $z = 2$, $y = 0$, $y = 1 - x^2$. Tính tích phân

$$\iiint_E y \, dV.$$



Ta hình dung E là một khối đơn giản theo chiều trục z :

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq 2, -1 \leq x \leq 1, \\ 0 \leq y \leq 1 - x^2\}.$$

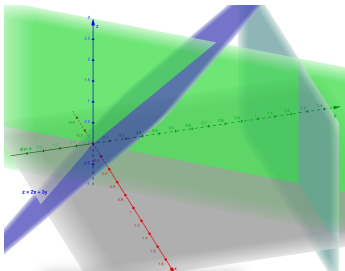
Áp dụng công thức Fubini, ta tính:

$$\begin{aligned}\iiint_E y \, dV &= \int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} \left(\int_0^2 y \, dz \right) dy \, dx \\ &= \int_{-1}^1 \int_0^{1-x^2} 2y \, dy \, dx \\ &= \int_{-1}^1 y^2 \Big|_{y=0}^{y=1-x^2} dx \\ &= \int_{-1}^1 (1-x^2)^2 dx \\ &= \frac{16}{15}.\end{aligned}$$



Ví dụ

Tính tích phân $\iiint_E z \, dV$, trong đó E là khối được bao bởi các mặt $z = 0$, $x = 0$, $y = x$, $y = 1$, và $z = 2x + 3y$.

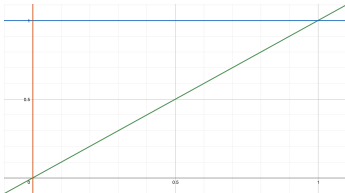


Ta xem khối E là đơn giản theo chiều trục z :

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq 2x + 3y, (x, y) \in D\},$$

trong đó D là miền trong mặt phẳng xy , bị chặn bởi $y = x$, $y = 1$, và $x = 0$. Ta biểu diễn D là miền đơn giản theo chiều đứng:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}.$$



Tích phân đã cho trở thành:

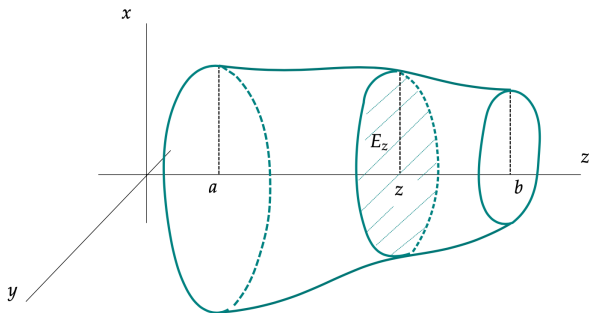
$$\begin{aligned}\iiint_E z \, dV &= \iint_D \left(\int_0^{2x+3y} z \, dz \right) dA \\ &= \int_0^1 \int_x^1 \left(\int_0^{2x+3y} z \, dz \right) dy \, dx \\ &= \int_0^1 \int_x^1 \frac{1}{2} (2x + 3y)^2 dy \, dx \\ &= \frac{49}{24}.\end{aligned}$$

Phương pháp cắt lớp

Giả sử tập $E \subset \mathbb{R}^3$ có thể tích. Giả sử $a \leq z \leq b$ với mọi $(x, y, z) \in E$.
Giả sử với mỗi $z \in [a, b]$, tập

$$E_z = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y, z) \in E\}$$

có diện tích. Tập E_z là một mặt cắt (thiết diện) của khối E bởi mặt phẳng vuông góc trục z tại tọa độ z .



Đặt E vào trong một hình hộp $I \times [a, b]$ với I là một hình chữ nhật trong $\mathbb{R}^2$. Áp dụng công thức Fubini cho hình hộp $I \times [a, b]$ và hàm χ_E , ta được

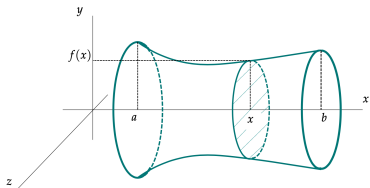
$$\begin{aligned}|E| &= \iiint_{I \times [a, b]} \chi_E \, dx \, dy \, dz \\&= \int_{[a, b]} \left(\iint_I \chi_E(x, y, z) \, dx \, dy \right) dz \\&= \int_{[a, b]} \left(\iint_I \chi_{E_z}(x, y, z) \, dx \, dy \right) dz \\&= \int_a^b |E_z| \, dz.\end{aligned}$$

Ta có công thức **thể tích của khối đúng bằng tích phân của diện tích mặt cắt**:

$$|E| = \int_a^b |E_z| \, dz.$$

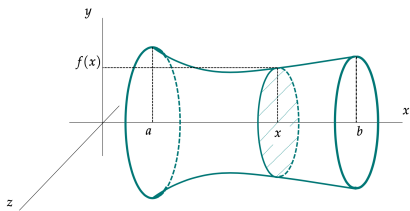
Ví dụ: thể tích khối tròn xoay

Cho f là hàm *liên tục* trên khoảng $[a, b]$ và $f(x) > 0$ trên $[a, b]$. Xét khối tròn xoay nhận được bằng cách xoay miền dưới đồ thị của f quanh trục x .



Khối này có biên gồm hai hình tròn và một mặt tròn xoay. Mỗi mặt cắt của mặt tròn xoay này với mặt phẳng vuông góc trục x là một hình tròn tâm trên trục x và bán kính là $f(x)$, vậy mặt tròn xoay này gồm những điểm (x, y, z) thỏa

$$a \leq x \leq b \quad \text{và} \quad y^2 + z^2 = f(x)^2.$$



Ta xem đây là hội của hai đồ thị của hai hàm liên tục $z = \pm\sqrt{f(x)^2 - y^2}$ trên miền $a \leq x \leq b$, $|y| \leq f(x)$. Từ đó, ta kết luận biên của khối tròn xoay có thể tích 0, nên khối tròn xoay có thể tích.

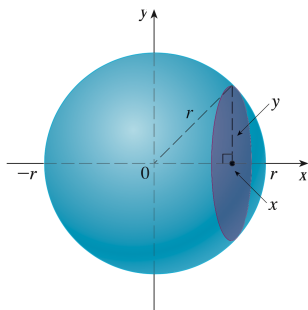
Ta áp dụng phương pháp cắt lớp để tính thể tích khối tròn xoay này. Vì mỗi mặt cắt tại x là một hình tròn có bán kính $f(x)$ và diện tích là $\pi[f(x)]^2$, nên thể tích của khối tròn xoay nhận được bằng cách xoay miền dưới đồ thị của f quanh trục x bằng:

$$\int_a^b \pi[f(x)]^2 dx.$$

Một cách tương tự, ta cũng có thể tính được thể tích của khối tròn xoay quanh trục y .

Ví dụ

Dùng phương pháp cắt lớp, hãy tìm công thức thể tích của quả cầu trong $\mathbb{R}^3$ bán kính r .



Mỗi mặt cắt của quả cầu với mặt phẳng vuông góc trục x là một hình tròn tâm trên trục x và bán kính là $f(x) = \sqrt{r^2 - x^2}$, nên mặt tròn xoay này gồm những điểm (x, y, z) thỏa:

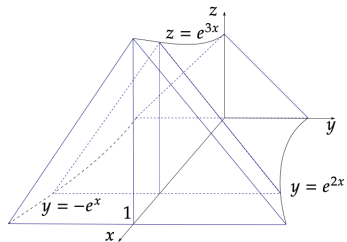
$$-r \leq x \leq r \quad \text{và} \quad y^2 + z^2 = f(x)^2 = r^2 - x^2.$$

Ta tính thể tích là:

$$V = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) \, dx = \frac{4\pi r^3}{3}. \quad \square$$

Ví dụ

Tìm thể tích của khối được miêu tả như trong hình dưới đây:



Dùng phương pháp cắt lớp, ta có thể cắt khối cần tìm thể tích E bởi những mặt cắt E_x vuông góc với trục x .

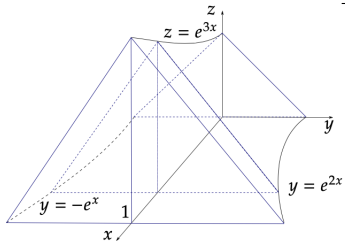
Mỗi mặt cắt E_x là một hình tam giác. Tại mỗi giá trị x , ta thấy đáy là $e^{2x} - (-e^x) = e^{2x} + e^x$ và chiều cao là $z = e^{3x}$.

Do đó, ta tìm được:

$$|E| = \int_0^1 |E_x| dx = \int_0^1 \frac{1}{2} e^{3x} (e^{2x} + e^x) dx = \frac{4e^5 + 5e^4 - 9}{40}.$$



Cách 2: Ta chia khối E thành hai phần:



- ▶ Khối E_1 bên trên mặt phẳng xy , bị chặn bởi hai đường cong $z = e^{3x}$ và $y = e^{2x}$ với $y \geq 0$ và $0 \leq x \leq 1$;
- ▶ Khối E_2 bên trên mặt phẳng xy , bị chặn bởi hai đường cong $z = e^{3x}$ và $y = -e^x$ với $y \leq 0$ và $0 \leq x \leq 1$.

Như vậy, nếu $(S_1) : z_1(x, y)$ là mặt cong giữa $z = e^{3x}$ và $y = e^{2x}$ thì

$$|E_1| = \iint_{D_1} z_1(x, y) \, dx \, dy,$$

trong đó D_1 là miền trong mặt phẳng xy , nằm bên dưới đồ thị $y = e^{2x}$ và bên trên trục x với $0 \leq x \leq 1$.

Để tìm phương trình của $z_1(x, y)$, ta quan sát thấy với mỗi (x, y) thì $z_1(x, y)$ nằm trên đoạn thẳng nối hai điểm $(x, 0, e^{3x})$ và $(x, e^{2x}, 0)$.

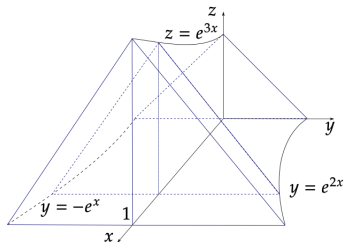
Ta quan tâm đến tọa độ z nên ta có:

$$z - 0 = \frac{0 - e^{3x}}{e^{2x} - 0}(y - e^{2x}) \Leftrightarrow z = e^x(e^{2x} - y).$$

Do đó, phương trình mặt cong (S_1) là: $z_1(x, y) = e^x(e^{2x} - y)$.

Thể tích của khối E_1 là:

$$|E_1| = \int_0^1 \int_0^{e^{2x}} e^x(e^{2x} - y) \, dy \, dx = \frac{e^5 - 1}{10}.$$



Tương tự, nếu $(S_2) : z_2(x, y)$ là mặt cong giữa $z = e^{3x}$ và $y = -e^x$ thì

$$|E_2| = \iint_{D_2} z_2(x, y) \, dx \, dy,$$

trong đó D_2 là miền trong mặt phẳng xy , nằm bên dưới trục x và bên trên đường $y = -e^x$ với $0 \leq x \leq 1$.

Để tìm phương trình của $z_2(x, y)$, ta quan sát thấy với mỗi (x, y) thì $z_2(x, y)$ nằm trên đoạn thẳng nối hai điểm $(x, 0, e^{3x})$ và $(x, -e^x, 0)$.

Ta quan tâm đến tọa độ z nên ta có:

$$z - 0 = \frac{0 - e^{3x}}{-e^x - 0}(y + e^x) \Leftrightarrow z = e^{2x}(y + e^x).$$

Do đó, phương trình mặt cong (S_2) là: $z_2(x, y) = e^{2x}(y + e^x)$.

Thể tích của khối E_2 là:

$$|E_2| = \int_0^1 \int_{-e^x}^0 e^{2x}(y + e^x) \, dy \, dx = \frac{e^4 - 1}{8}.$$

Vì vậy, thể tích của khối E là:

$$|E| = |E_1| + |E_2| = \frac{e^5 - 1}{10} + \frac{e^4 - 1}{8} = \frac{4e^5 + 5e^4 - 9}{40}.$$

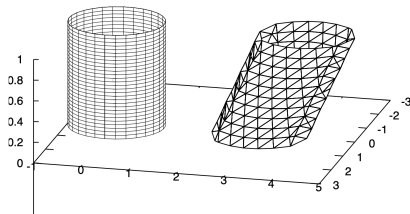


Ví dụ: (Nguyên lý Cavalieri)

(a) Chứng minh rằng nếu hai khối ba chiều có thể tích, và có một phương sao cho mọi mặt phẳng với phương đó cắt hai khối theo hai mặt cắt có cùng diện tích, thì hai khối đó có cùng thể tích.



Hình: Hai cọc đồng xu có số lượng đồng xu như nhau



Hình: Mặt $x^2 + y^2 = 1$ (trái) và mặt $x^2 + (y - z - 3)^2 = 1$ (phải)

(b) Chứng tỏ rằng thể tích của khối bao bởi mặt $x^2 + (y - z - 3)^2 = 1$, $0 \leq z \leq 1$ bằng với thể tích của khối bao bởi mặt $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 1$.

(a) Không mất tính tổng quát, giả sử hai khối K_1 và K_2 có thể tích và nằm giữa hai mặt phẳng $z = a$ và $z = b$.

Với một giá trị z nằm giữa a và b , mọi mặt phẳng song song với mặt xy sẽ cắt hai khối K_1 và K_2 tạo ra hai mặt cắt $A_1(z)$ và $A_2(z)$. Theo giả thiết, ta có $|A_1(z)| = |A_2(z)|$. Do đó,

$$V_{K_1} = \int_a^b |A_1(z)| \, dz = \int_a^b |A_2(z)| \, dz = V_{K_2}.$$

(b) Ta chọn mặt cắt hai khối vuông góc với trục Oz. Khi đó, mặt cắt của khối hình trụ $x^2 + y^2 = 1$ tại tọa độ $z = z_0$ với $0 \leq z_0 \leq 1$ có phương trình

$$x^2 + y^2 \leq 1.$$

Đây là một hình tròn bán kính 1 nên có diện tích là $\pi \cdot 1^2 = \pi$.

Tương tự, mặt cắt của khối hình trụ $x^2 + (y - z - 3)^2 = 1$ tại tọa độ $z = z_0$ với $0 \leq z_0 \leq 1$ có phương trình

$$x^2 + (y - z_0 - 3)^2 \leq 1.$$

Đây là một hình tròn bán kính 1 nên có diện tích là $\pi \cdot 1^2 = \pi$.

Áp dụng Nguyên lý Cavalieri, thể tích của khối nằm bên trong mặt cong $x^2 + (y - z - 3)^2 = 1$, $0 \leq z \leq 1$ bằng với thể tích của khối nằm bên trong mặt cong $x^2 + y^2 = 1$, $0 \leq z \leq 1$.

Do đó, nếu đặt $A(z)$ là mặt cắt của hình trụ vuông góc với trục Oz thì ta tìm được thể tích:

$$V = \int_0^1 |A(z)| \, dz = \int_0^1 \pi \cdot 1^2 \, dz = \pi \quad (\text{đơn vị thể tích})$$

vì $A(z)$ là hình tròn bán kính 1.



Chương 5: Công thức đổi biến

Dẫn nhập

Ta tính diện tích của hình tròn tâm O bán kính R bằng cách tính tích phân:

$$I = 2 \int_{-R}^R \sqrt{R^2 - x^2} \, dx = 4 \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} \, dx.$$

Đặt $x = R \sin t$ thì $dx = R \cos t \, dt$, và $x = 0$ tương ứng $t = 0$, $x = R$ tương ứng $t = \frac{\pi}{2}$. Khi đó, tích phân trở thành:

$$I = 2R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos(2t)) \, dt = 2R^2 \left(t + \frac{1}{2} \sin(2t) \right) \Big|_{t=0}^{t=\frac{\pi}{2}} = \pi R^2.$$

Trong chương này, ta khảo sát phương pháp đổi biến cho tích phân bội. Một cách cụ thể, với tích phân $\int_A f(x) \, dx$, nếu *đổi biến* $x = \varphi(u)$ thì tích phân sẽ thay đổi như thế nào?

Nhắc lại: Ma trận Jacobi

Cho $D \subset \mathbb{R}^n$ và x là điểm trong của D . Xét hàm $f : D \rightarrow \mathbb{R}^m$. Nếu tất cả các đạo hàm riêng của các thành phần của f tồn tại và liên tục tại x thì ta nói hàm f **khả vi liên tục** (continuously differentiable) hay **trơn** (smooth) tại x .

Ma trận các đạo hàm riêng của f tại x được gọi là **ma trận Jacobi** của f tại x :

$$J_f(x) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right)_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(x) \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}.$$

Ví dụ: Khi $m = 1$, ma trận Jacobi $J_f(x)$ chính là **vectơ gradient**

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right).$$

Nếu có một ánh xạ tuyến tính $f'(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ sao cho có một quả cầu $B(x, \epsilon) \subset D$ và một hàm $r : B(x, \epsilon) \rightarrow \mathbb{R}^m$ thỏa mãn:

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)(h) + r(h), \quad \forall h \in B(x, \epsilon)$$

và $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|r(h)\|}{\|h\|} = 0$, thì ánh xạ $f'(x)$ (còn được ký hiệu $df(x)$) được gọi là **đạo hàm** (Fréchet) của f tại x .

Như vậy, giá trị của hàm có thể được *xấp xỉ tuyến tính* bằng đạo hàm:

$$f(x+h) \approx f(x) + f'(x)(h).$$

Điều kiện này cho phép ta kết luận nếu f khả vi tại x thì liên tục tại x .

Nếu f khả vi tại x , thì ánh xạ tuyến tính $f'(x)$ có thể được biểu diễn trong cơ sở tuyến tính chuẩn tắc của $\mathbb{R}^n$ bởi ma trận Jacobi $J_f(x)$:

$$f'(x)(h) = J_f(x) \cdot h,$$

trong đó phép nhân $\cdot$ ở vế phải là phép nhân ma trận. Ta cũng có:

$$\det f'(x) = \det J_f(x).$$

Ví dụ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x^2 + 1$. Ta xét hàm $f'(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ định nghĩa bởi

$$f'(x)(h) = 2xh.$$

Với mọi $h \in \mathbb{R}$, ta có:

$$r(h) = f(x+h) - f(x) - f'(x)(h) = (x+h)^2 + 1 - x^2 - 1 - 2xh = h^2,$$

và $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r(h)}{h} = 0$.

Do đó, $f'(x) = 2x$ là đạo hàm của f tại x .



Ví dụ $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Cho $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x, y) = x^2 + y$. Ta xét hàm $f'(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ định nghĩa bởi

$$f'(x, y)(h, k) = (2x, 1) \cdot (h, k) = 2xh + k.$$

Với mọi $(h, k) \in \mathbb{R}^2$, ta có

$$\begin{aligned} r(h, k) &= f(x + h, y + k) - f(x, y) - f'(x, y)(h, k) \\ &= (x + h)^2 + y + k - x^2 - y - 2xh - k \\ &= h^2, \end{aligned}$$

và

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{r(h, k)}{\sqrt{h^2 + k^2}} = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{h^2}{\sqrt{h^2 + k^2}} = 0.$$

Do đó, $f'(x, y) = (2x, 1)$ là đạo hàm của f tại (x, y) .



Ví dụ $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

Cho $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ xác định bởi $f(x, y) = (x^2, 2xy, y^3)$. Ta xét hàm $f'(x, y) : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ định nghĩa bởi

$$f'(x, y)(h, k) = J_f(x, y) \cdot (h, k) = \begin{pmatrix} 2x & 0 \\ 2y & 2x \\ 0 & 3y^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$$

Do đó, $J_f(x, y)$ là đạo hàm của f tại (x, y) ; đây là một ánh xạ tuyến tính. □

Cho $\mathcal{U}$, $\mathcal{V}$, $\mathcal{W}$ lần lượt là tập con mở của $\mathbb{R}^k$, $\mathbb{R}^l$, và $\mathbb{R}^p$. Cho $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ và $g : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{W}$ có đạo hàm. Khi đó, ta có công thức đạo hàm của hàm hợp (Quy tắc móc xích):

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \circ f'(x).$$

Sử dụng ký hiệu ma trận, ta có:

$$J_{g \circ f}(x) = J_g(f(x)) \cdot J_f(x).$$

Phép đổi biến

Cho A và B là hai tập mở trong $\mathbb{R}^n$. Một ánh xạ $f : A \rightarrow B$ được gọi là một **phép vi đồng phôi** (diffeomorphism) hay một phép vi phôi, hay một **phép đổi biến** nếu f là song ánh, khả vi liên tục, và ánh xạ ngược f^{-1} cũng khả vi liên tục.

Ví dụ: Phép tịnh tiến trong $\mathbb{R}^n$, $x \mapsto x + a$ là một phép đổi biến.

Tiếp theo, ta sẽ chứng minh: *nếu f là một phép vi đồng phôi thì ta có:*

$$J_{f^{-1}}(y) = (J_f(x))^{-1},$$

với $y = f(x)$.

Thật vậy, đặt $y = f(x)$ và giả sử f là một phép vi đồng phôi trên một tập mở. Như vậy, ta có

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x$$

với mọi x . Lấy đạo hàm hai vế và sử dụng Quy tắc móc xích, ta được

$$(f^{-1})'(f(x)) \circ f'(x) = \text{id}_{\mathbb{R}^n},$$

với $\text{id}_{\mathbb{R}^n}$ là ánh xạ đồng nhất (nghĩa là $\text{id}_{\mathbb{R}^n}(h) = h$). Ta cũng có thể viết

$$(f^{-1})'(y) \circ f'(x) = \text{id}_{\mathbb{R}^n}. \quad (*)$$

Tương tự, ta có:

$$(f \circ f^{-1})(y) = y,$$

nên

$$f'(f^{-1}(y)) \circ (f^{-1})'(y) = \text{id}_{\mathbb{R}^n},$$

hoặc ta cũng có thể viết

$$f'(x) \circ (f^{-1})'(y) = \text{id}_{\mathbb{R}^n}. \quad (**)$$

Từ (*) và (**) ta kết luận được $(f^{-1})'(y)$ là ánh xạ ngược của $f'(x)$, nên

$$J_{f^{-1}}(y) = (J_f(x))^{-1}.$$

Điều này có nghĩa rằng ma trận Jacobi của ánh xạ ngược tại y chính là nghịch đảo của ma trận Jacobi của ánh xạ ban đầu tại x . □

*Ta đã chứng minh: f là một phép vi đồng phôi $\Rightarrow J_{f^{-1}}(y) = (J_f(x))^{-1}$.
Chiều ngược lại thì sao?*

Định lý hàm ngược

Cho $D \subset \mathbb{R}^n$ mở và $f : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ khả vi liên tục tại x . Nếu $f'(x)$ khả nghịch thì x có một lân cận mà trên đó f là một vi đồng phôi.

Nói cách khác, nếu $\det(J_f(x)) \neq 0$ thì có một lân cận mở $\mathcal{U}$ của x và một lân cận mở $\mathcal{V}$ của $f(x)$ sao cho $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ là song ánh và $f^{-1} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{U}$ là khả vi liên tục.

Hệ quả:

Giả sử $\mathcal{U}$ và $\mathcal{V}$ là các tập mở của $\mathbb{R}^n$, và $f : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{V}$ là một song ánh khả vi liên tục. Nếu $\det J_f$ luôn khác không, thì f là một vi đồng phôi.

Hệ quả này cho thấy ta có thể kiểm tra tính vi đồng phôi mà không cần phải đi tìm đạo hàm của ánh xạ ngược.

Ví dụ

Với $D := \{(x, y) \mid x > 0 \text{ và } y > 0\}$, đặt $f : D \rightarrow \mathbb{R}^2$ xác định bởi

$$f(x, y) = (x^2 + y^3, x^2 - y^3).$$

Hỏi f có là một phép vi đồng phôi hay không?

Ta tính định thức của ma trận Jacobi:

$$\det J_f(x, y) = \det \begin{pmatrix} 2x & 3y^2 \\ 2x & -3y^2 \end{pmatrix} = -6xy^2 - 6xy^2 = -12xy^2 \neq 0$$

với mọi $(x, y) \in D$. Điều này nghĩa là f là vi đồng phôi trên D . □

Hỏi: Nếu $D = \{(x, y) \mid y > 0\}$ (nửa trên mặt phẳng Oxy), thì f có phải là vi đồng phôi không?

Không, vì f không là song ánh, tức là $f(x, y) = f(-x, y)$.

Công thức đổi biến cho vi phân và tích phân

Định lý (Công thức đổi biến)

Công thức đổi biến

$$\int_{\varphi(A)} f = \int_A (f \circ \varphi) |\det \varphi'|$$

được thỏa dưới những giả thiết: A là một tập mở trong $\mathbb{R}^n$, φ là một phép đổi biến từ A lên $\varphi(A)$, A và $\varphi(A)$ có thể tích, f và $(f \circ \varphi) |\det \varphi'|$ khả tích.

Cách nhớ như trong trường hợp một chiều

Đặt $x = \varphi(u)$, thì

$$dx = |\det \varphi'(u)| du.$$

Nếu

$$x \in X \quad \Longleftrightarrow \quad u \in \mathcal{U}$$

thì

$$\int_X f(x) dx = \int_{\mathcal{U}} f(\varphi(u)) |\det \varphi'(u)| du.$$

Để tính toán, ta nhớ rằng:

$$\det \varphi' = \det J_{\varphi}.$$

Nếu viết $x = x(u)$ và $\frac{\partial x}{\partial u} = \det \left(\frac{\partial x_i}{\partial u_j} \right)_{i,j}$ thì có thể viết một cách hình thức:

$$dx = \left| \frac{\partial x}{\partial u} \right| du.$$

Dấu giá trị tuyệt đối có thể bỏ đi nếu ta biết dấu của $\det \varphi'$.

- ▶ Nếu $\det \varphi'$ luôn dương thì φ được gọi là một **phép đổi biến bảo toàn định hướng**.
- ▶ Nếu $\det \varphi'$ luôn âm thì φ được gọi là một **phép đổi biến đảo ngược định hướng**.

Trong trường hợp nhiều chiều, đổi biến hay được dùng để làm cho miền lấy tích phân đơn giản hơn.

Ví dụ

- Trong $\mathbb{R}$, đặt $x = \varphi(t) = \sin t$ với $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ thì $-1 < x < 1$.

Khi đó, ta có $\varphi'(t) = \cos t > 0$, nên φ là một phép đổi biến bảo toàn định hướng.

- Trong $\mathbb{R}^2$, đặt $(x, y) = \varphi(r, t) = (r \cos t, r \sin t)$ với $r > 0$ và $t \in (0, \frac{\pi}{2})$.

Khi đó, ta có

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \cos t & -r \sin t \\ \sin t & r \cos t \end{pmatrix} = r \cos^2 t + r \sin^2 t = r > 0,$$

nên φ là một phép đổi biến bảo toàn định hướng.

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^2$, đặt $(x, y) = \varphi(r, t) = (r \sin t, r \cos t)$ với $r > 0$ và $t \in (0, 2\pi)$.

Khi đó, ta có

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial t} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial t} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} \sin t & r \cos t \\ \cos t & -r \sin t \end{pmatrix} = -r \sin^2 t - r \cos^2 t = -r < 0,$$

nên φ là một phép đổi biến đảo ngược định hướng.

Ví dụ: Đổi biến một chiều

Cho $x = \varphi(t)$ với $a \leq t \leq b$, hàm φ liên tục và $\varphi : (a, b) \rightarrow \varphi((a, b))$ là một vi đồng phôi.

Cho f khả tích trên $\varphi([a, b])$. Ta có công thức đổi biến

$$\int_{\varphi((a,b))} f(x) \, dx = \int_{(a,b)} f(\varphi(t)) |\varphi'(t)| \, dt.$$

Do φ là một vi đồng phôi nên là song ánh. Do đó, $\varphi'(t) \neq 0 \, \forall t \in (a, b)$, nên

$$\varphi'(t) > 0, \, \forall t \in (a, b) \quad \text{hoặc} \quad \varphi'(t) < 0, \, \forall t \in (a, b).$$

Vì vậy, φ là hàm tăng hoặc giảm trên $[a, b]$.

Nếu $\varphi > 0$, tức là hàm tăng, thì $\varphi([a, b]) = [\varphi(a), \varphi(b)]$.

Vì thêm bớt một tập có thể tích không ảnh hưởng đến tích phân, nên ta có thể chuyển đổi tích phân trên khoảng mở và tích phân trên khoảng đóng. Ta có:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt &= \int_{[a,b]} f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt \\ &= \int_{(a,b)} f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt \\ &= \int_{(\varphi(a), \varphi(b))} f(x) \, dx \\ &= \int_{[\varphi(a), \varphi(b)]} f(x) \, dx \\ &= \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx.\end{aligned}$$

Nếu $\varphi < 0$, tức là hàm giảm, thì $\varphi([a, b]) = [\varphi(b), \varphi(a)]$ và

$$|\varphi'(t)| = -\varphi'(t).$$

Ta tính tích phân:

$$\begin{aligned}\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt &= - \int_{(a,b)} f(\varphi(t))|\varphi'(t)| \, dt \\ &= - \int_{(\varphi(b), \varphi(a))} f(x) \, dx \\ &= - \int_{\varphi(b)}^{\varphi(a)} f(x) \, dx \\ &= \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx\end{aligned}$$

Kết hợp cả hai trường hợp, ta có công thức đổi biến trong $\mathbb{R}$ là:

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx.$$

Đổi biến hai chiều

Với phép đổi biến $(u, v) \mapsto (x, y)$ người ta thường dùng ký hiệu

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix}.$$

Nếu phép đổi biến $(u, v) \mapsto (x, y)$ mang tập A thành tập B thì

$$\iint_B f(x, y) \, dx \, dy = \iint_A f(x(u, v), y(u, v)) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv.$$

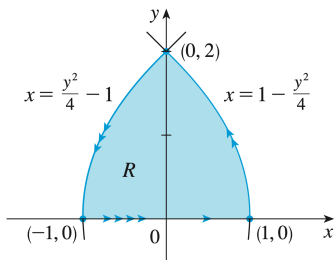
Như vậy, ta có thể viết

$$dx \, dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, du \, dv.$$

Vì $J_{f^{-1}}(y) = (J_f(x))^{-1}$ với $y = f(x)$, nên

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}.$$

Ví dụ



Sử dụng phép đổi biến

$$x = u^2 - v^2 \quad \text{và} \quad y = 2uv$$

để tính tích phân

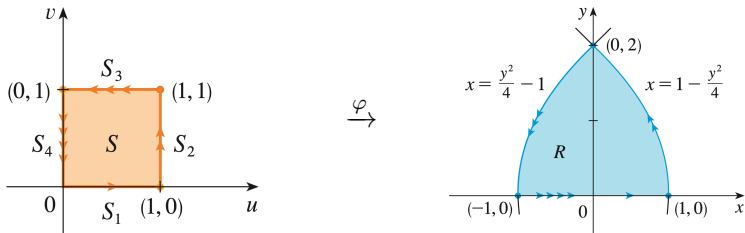
$$\iint_R y \, dA,$$

với R là miền được bao bởi trục x và parabola $y^2 = 4 - 4x$, $y^2 = 4 + 4x$, $y \geq 0$.

- Nếu không sử dụng phép đổi biến, thì ta tính tích phân:

$$\iint_R y \, dA = \int_0^2 \int_{\frac{y^2}{4}-1}^{1-\frac{y^2}{4}} y \, dx \, dy = \int_0^2 \left(2y - \frac{y^3}{2} \right) dy = 2.$$

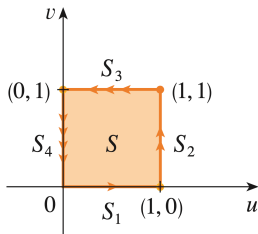
- Khi sử dụng phép đổi biến $x = u^2 - v^2$ và $y = 2uv$, trước hết ta chứng minh rằng hình vuông $S = [0, 1] \times [0, 1]$ trở thành miền R dưới phép đổi biến φ , nghĩa là $R = \varphi(S)$.



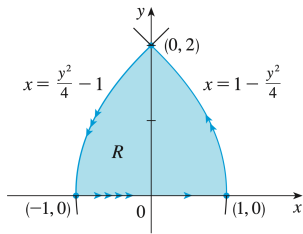
Thật vậy, ta thấy $\varphi(\partial S) = \partial R$. Một cách cụ thể, trên cạnh S_1 với $v = 0$ và $0 \leq u \leq 1$ thì

$$x = u^2 - v^2 = u^2 \quad \text{và} \quad y = 2uv = 0.$$

Vì $0 \leq x \leq 1$, nên $\varphi(S_1)$ trở thành trục x với $0 \leq x \leq 1$.



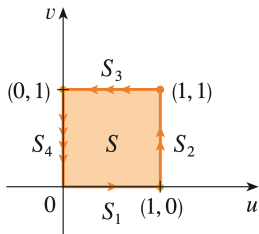
$\varphi \rightarrow$



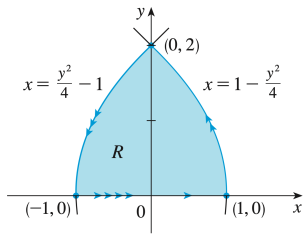
Trên cạnh S_2 với $u = 1$ và $0 \leq v \leq 1$ thì

$$x = u^2 - v^2 = 1 - v^2 \quad \text{và} \quad y = 2uv = 2v.$$

Thay $v = \frac{y}{2}$ vào phương trình của x , ta được $x = 1 - \frac{y^2}{4}$. Do đó, $\varphi(S_2)$ trở thành đường $x = 1 - \frac{y^2}{4}$ với $0 \leq x \leq 1$.



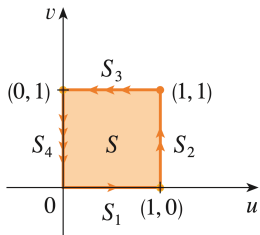
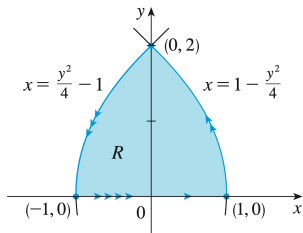
$\xrightarrow{\varphi}$



Trên cạnh S_3 với $v = 1$ và $0 \leq u \leq 1$ thì

$$x = u^2 - v^2 = u^2 - 1 \quad \text{và} \quad y = 2uv = 2u.$$

Thay $u = \frac{y}{2}$ vào phương trình của x , ta được $x = \frac{y^2}{4} - 1$. Do đó, $\varphi(S_3)$ trở thành đường $x = \frac{y^2}{4} - 1$ với $-1 \leq x \leq 0$.


 $\xrightarrow{\varphi}$


Trên cạnh S_4 với $u = 0$ và $0 \leq v \leq 1$ thì

$$x = u^2 - v^2 = -v^2 \quad \text{và} \quad y = 2uv = 0.$$

Vì $0 \leq v \leq 1$, nên $\varphi(S_4)$ trở thành trục x với $-1 \leq x \leq 0$.

Tiếp theo, ta tính ma trận Jacobi:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2u & -2v \\ 2v & 2u \end{pmatrix} = 4u^2 + 4v^2 > 0$$

nếu $u \neq 0$ và $v \neq 0$. Điều này cho thấy φ là một phép đổi biến.

Tích phân đã cho là:

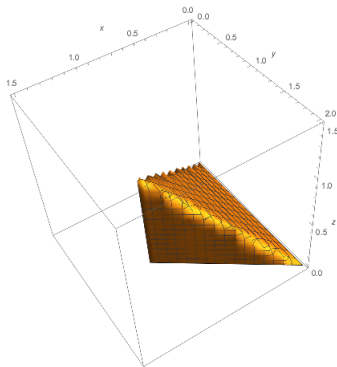
$$\begin{aligned} \iint_R y \, dA &= \iint_S 2uv \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| \, dA \\ &= \int_0^1 \int_0^1 2uv(4u^2 + 4v^2) \, du \, dv \\ &= 2. \end{aligned}$$

Bài tập

1) Tính tích phân $\iiint_E \sin y \, dV$, trong đó E là khối nằm bên dưới mặt phẳng $z = x$ và bên trên miền hình tam giác với các đỉnh tại $(0, 0, 0)$, $(\pi, 0, 0)$, và $(0, \pi, 0)$.

2) Tính $\int_0^2 \int_0^1 \int_{z^2}^4 x^3 z \cos(y^2) \, dy \, dx \, dz$.

3) Tìm thể tích của khối rắn bị chặn bởi các mặt phẳng $z = x$, $y = x$, $x + y = 2$, và $z = 0$.



Tính tích phân $\iiint_E \sin y \, dV$, trong đó E là khối nằm bên dưới mặt phẳng $z = x$ và bên trên miền hình tam giác với các đỉnh tại $(0, 0, 0)$, $(\pi, 0, 0)$, và $(0, \pi, 0)$

Khối E là đơn giản theo chiều trục z với

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq x, (x, y) \in D\},$$

trong đó D là miền đơn giản theo chiều đứng:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi - x\}.$$

Ta tính tích phân:

$$\begin{aligned} \iiint_E \sin y \, dV &= \iint_D \left(\int_0^x \sin y \, dz \right) dA \\ &= \int_0^\pi \int_0^{\pi-x} \left(\int_0^x \sin y \, dz \right) dy \, dx = \frac{\pi^2 - 4}{2}. \quad \square \end{aligned}$$

$$\text{Tính } \int_0^2 \int_0^1 \int_{z^2}^4 x^3 z \cos(y^2) \, dy \, dx \, dz$$

Tích phân đã cho được tính trên khối:

$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq 2, 0 \leq x \leq 1, z^2 \leq y \leq 4 \right\}.$$

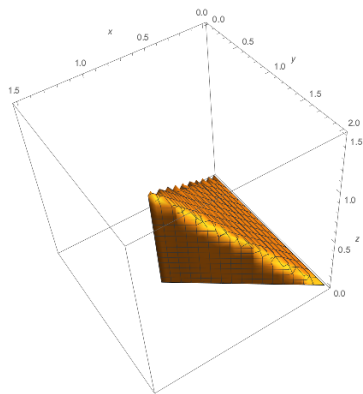
Ta xem khối E là miền đơn giản theo chiều trục z (chiều lên mặt phẳng xy):

$$E = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 0 \leq z \leq \sqrt{y}, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 4 \right\}.$$

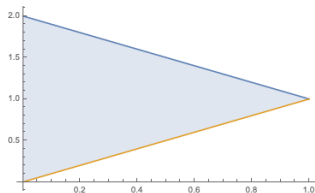
Tích phân ban đầu trở thành

$$\begin{aligned} \int_0^2 \int_0^1 \int_{z^2}^4 x^3 z \cos(y^2) \, dy \, dx \, dz &= \int_0^1 \int_0^4 \int_0^{\sqrt{y}} x^3 z \cos(y^2) \, dz \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \int_0^4 \frac{x^3 y \cos(y^2)}{2} \, dy \, dx \\ &= \frac{\sin(16)}{16}. \end{aligned}$$

Bị chặn bởi các mặt phẳng $z = x$, $y = x$, $x + y = 2$, và $z = 0$



(a) Khối cần tìm thể tích



(b) Miền D trên mặt Oxy bị chặn bởi $y = x$ (vàng), $x + y = 2$ (xanh), và trục y

Giao điểm của đường $y = x$ và $y = 2 - x$ là

$$x = 2 - x \Leftrightarrow x = 1,$$

nên tọa độ giao điểm là $(1, 1)$.

Khối cần tìm thể tích nằm bên dưới đồ thị $z = x$ và bên trên miền D bị chặn bởi $y = x$, $x + y = 2$, và $x = 0$ (trục y).

Miền D được biểu diễn là đơn giản theo chiều đứng:

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2 - x\},$$

và thể tích là:

$$\iint_D x \, dA = \int_0^1 \int_x^{2-x} x \, dy \, dx = \frac{1}{3}.$$